ஒரு குறிப்பிட்ட கோட்டினைப் பொறுத்துப் பரவளையம் சமச்சீராக இருக்கும் அக்கோடு 'சமச்சீர் அச்சுக்கோடு' எனப்படும். பரவளையமும் சமச்சீர் அச்சும் வெட்டிக்கொள்வது பரவளையத்தின் உச்சி எனப்படும். இருபடி பல்லுறுப்புக்கோவையை வரைபடத்தில் பொருத்தும்போது ஏற்படும் வளைவரையானது "பரவளையம்" என அழைக்கப்படுகிறது.

**குறிப்பு :** ஓர் இருபடிச் சமன்பாட்டின் வரைபடத்தில் அச்சுக் கோடு $x = \frac{-b}{2a}$ மற்றும் அதன் உச்சி $\left(\frac{-b}{2a}, \frac{-\Delta}{4a}\right)$, ($\Delta = b^2 - 4ac$ என்பது $ax^2 + bx + c = 0$ என்ற இருபடிச் சமன்பாட்டின் தன்மைகாட்டி) என்றவாறு அமைந்துள்ளது இங்கு, $a \neq 0$.

$ax^2 + bx + c = 0$ இங்கு, $a, b, c \in \mathbb{R}$ மற்றும் $a \neq 0$ என்ற இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்களை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது என ஏற்கனவே கருத்தியலாகப் படித்து இருக்கிறோம். இந்தப் பகுதியில் வரைபடத்தின் மூலம் இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்களை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது எனக் கற்க இருக்கிறோம்.

### 3.8.1 இருபடிச் சமன்பாட்டின் தீர்வுகளின் தன்மையை வரைபடம் வாயிலாக அறிதல் (Finding the Nature of Solution of Quadratic Equations Graphically)

$ax^2 + bx + c = 0$ என்ற இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்களை வரைபடத்தின் மூலம் காண முதலில் $y = ax^2 + bx + c$ என்பதன் வரைபடத்தை வரைய வேண்டும்.

இருபடிச் சமன்பட்டின் தீர்வானது, வரைபடம் $X$-அச்சை வெட்டும் புள்ளிகளில் உள்ள $x$-ஆய தொலைவுகளாகும்.

பின்வரும் படிநிலைகளைக் கொண்டு வரைபட முறையில் இருபடிச் சமன்பாடுகளின் தீர்வுகளின் தன்மையைக் காணலாம்.

(i) இருபடிச் சமன்பாட்டின் வளைவரையானது $X$-அச்சை இரு வெவ்வேறு புள்ளிகளில் வெட்டினால் கொடுக்கப்பட்ட இருபடிச் சமன்பாட்டிற்கு இரண்டு சமமில்லாத மெய்யெண் தீர்வுகள் கிடைக்கும்.

(ii) இருபடிச் சமன்பாட்டின் வளைவரையானது $X$-அச்சை ஒரே ஒரு புள்ளியில் தொட்டால் கொடுக்கப்பட்ட இருபடிச் சமன்பாட்டிற்குச் சமமான மெய்யெண் தீர்வுகள் கிடைக்கும்.

(iii) இருபடிச் சமன்பாட்டின் வளைவரையானது $X$-அச்சை எந்த ஒரு புள்ளியிலும் வெட்டவில்லை எனில், கொடுக்கப்பட்ட இருபடிச் சமன்பாட்டிற்கு மெய்யெண் தீர்வுகள் இல்லை.

**எடுத்துக்காட்டு 3.51** பின்வரும் இருபடிச் சமன்பாடுகளின் தீர்வுகளின் தன்மையை வரைபடம் மூலம் ஆராய்க. (i) $x^2 + x - 12 = 0$ (ii) $x^2 - 8x + 16 = 0$ (iii) $x^2 + 2x + 5 = 0$

**தீர்வு** (i) $x^2 + x - 12 = 0$

**படி 1** $y = x^2 + x - 12$ என்ற சமன்பாட்டின் மதிப்புகளை அட்டவணைப்படுத்துக.

| $x$ | $-5$ | $-4$ | $-3$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ | $3$ | $4$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | $8$ | $0$ | $-6$ | $-10$ | $-12$ | $-12$ | $-10$ | $-6$ | $0$ | $8$ |



X_Ch 3 TM.indd 133 16-12-2020 01:11:14 PM